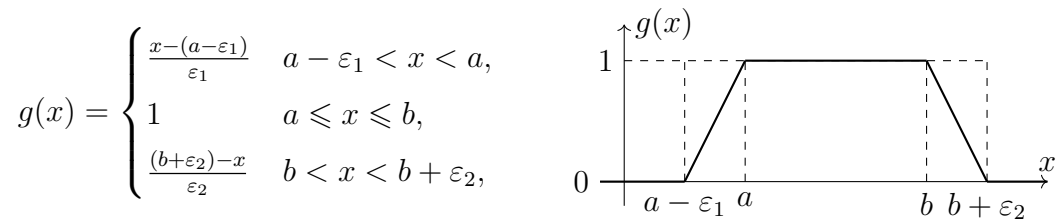


Lem aprox indicatriz continua

Lema 1. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y sean $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$

$$\implies \exists g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_{[a,b]}(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_{[a-\varepsilon_1, b+\varepsilon_2]}(x).$$

Demostración: Basta con tomar g dada por $\forall x \in [a - \varepsilon_1, b + \varepsilon_2]$:



y $g(x) = 0$ fuera de $[a - \varepsilon_1, b + \varepsilon_2]$. ■